AI赋能的中职数据库课程支架式教学实践探索

武秀秀[1]，李衍朋[2]，曹奕阳[2]

1.上海市贸易学校，上海　200092

2.上海商学院，上海　200235

摘　要：人工智能（artificial intelligence, AI）的快速演进改变了课堂支持的供给结构。中等职业学校数据库课程中，学生基础差异、项目化任务复杂度与教师个别化指导时间不足叠加，传统组织难以提供持续而稳定的过程性支持。依托上海市某学校真实课堂，本研究引入“数智学伴”平台，将大语言模型与支架式教学联动，围绕项目任务提供动态支架、即时批改与纠错解释，并基于学习轨迹诊断知识盲区，形成分层支持与路径引导。以“电商订单管理系统”项目为载体，量化结果显示成绩与效率提升，学生首次提交代码正确率提高，问题解决更具结构性；质性材料表明学生学习兴趣与自我效能感增强、教师针对性辅导增多。该实践为中职数据库课程提供可操作的组织样式，对职业教育智能化转型具有方法与组织层面启示。

关键词：人工智能；支架式教学；数据库课程；中等职业教育；个性化学习

0　引言

大数据、云计算与AI的集成提高了企业对员工数据处理与系统理解能力的要求，课程结构与课堂组织需与任务导向、数据驱动的学习过程相匹配。研究指出，数字化转型正在重塑实训教学形态与评价取向，教学决策应嵌入数据支持的循环[1]。一线中职课堂中，路径迁移性不足、技术与教学逻辑脱节及师资—资源不匹配等约束仍然存在[2]。数据库课程尤易受此影响，具体表现在：抽象概念与形式化语法叠加，初学者难以在短期内实现语法—语义—业务对齐；机房巡回指导受时间与注意力限制，难以覆盖个体化、连续的过程性需求[3]。

支架式教学以“最近发展区”为核心，通过外部支持的递进介入与撤离实现从不能到能的过渡性学习[4-5]。数据库课程相关实践显示该框架具有稳定促学效应，但支架的时机、力度与粒度高度依赖教师即时诊断，在大班与高频错误场景下难以恒常满足个体化需要。随着大语言模型的发展，AI在自然语言与代码的联合理解、局部推理与语义反馈方面为规模化因材施教提供了条件，教师由直接讲解者转向学习环境与任务的设计者[6]。据此，本研究在上海市某学校数据库课程中引入“数智学伴”，以项目式任务为载体，通过动态支架与数据驱动的诊断机制重构课堂支持体系。

1　文献综述

课程研究聚焦目标重构、综合项目引入、混合组织与评价联动，探索数据库课程与专创教育的融合路径[7]，并在混合教学中讨论结构优化与学习动线的再组织[8]。这些成果提出了方向，但要将AI嵌入学生的实际操作节点并形成“任务分解—错误识别—提示生成—支架撤离”的闭环，仍缺乏来自真实课堂的系统证据。

人工智能赋能教育产业综述从技术形态、应用模式与路径上提供了多维视角[9]。在编程与实践课程中，大语言模型在语法解析、意图识别、代码生成与错误解释等方面展现潜力，为过程性指导奠定基础[10]。但中职场景的基础差异与业务语境依赖更强，AI的潜力能否稳定转化为可用支架，需要在真实课堂中检验其可行性及边界。

支架式教学研究已证实面向“最近发展区”的外部支持能够降低早期门槛、缩短试错路径、强化关键知识的结构化吸收。不同于“一对一”教师支架，AI支持具有可扩展、可追踪与可调整特性，同时带来新的设计命题：撤离时机的判定、不同学习者的干预强度配置、反馈如何在维持合理认知负荷的前提下避免替代思考。本研究将大规模预训练语言模型技术、支架理论与教学组织相结合，构建“引导—反馈—诊断—推送”的闭环，并在中职数据库课程情境中检验其有效性。

作者简介：武秀秀（1988—），女，汉族，河南安阳人，硕士，助教，研究方向：数据分析；
李衍朋（2005—），男，汉族，广东茂名人，本科，研究方向：数据分析；
曹奕阳（2006—），女，汉族，上海人，本科，研究方向：数据分析。

2 AI赋能的教学平台：“数智学伴”核心理念与功能架构

2.1 理念与理论框架

“数智学伴”定位为学习过程的学伴与教师的助教。平台遵循支架式教学逻辑，解析学生的操作与语言交互，判断其所处阶段与能力边界，生成可变形态与粒度的外部支架，使学习保持在可达难度区间；通过提示、路径引导、任务分解与错误解释减少低效试错，在能力形成后撤离支持，使技能在实践中内化。为保持认知活性，平台不提供完整答案；教师端通过可视化学情报告将个体过程表现转化为教学设计与组织决策依据，形成分工协同。

2.2 功能结构与支撑机制

平台包含三类核心模块，通过统一数据治理与日志体系，记录连续轨迹并支持回溯。

第一，动态智能支架。面向“电商订单管理系统”等综合任务，平台在语义层面拆解目标，将“用户表设计”“字段属性约束”“主外键关系”“典型查询与更新”等环节切分为具备完成标准的微任务，并辅以步骤导航与输入约束，使学生在可操作子任务上保持聚焦。示例与生成采用“骨架提供—关键留白—启发提示”的组合：提供结构框架、保留关键逻辑以促使推理；在语法或逻辑停滞时通过范例、针对性提示与问题序列引导，平衡起步难度与认知投入。

第二，即时反馈与智能批改。进度提交瞬间完成语法与逻辑校验，以可读的逻辑说明呈现错误原因与业务语义偏差，并给出调整路径，促使在同一工作周期内实现定位与修正，降低“报错—尝试”的低效循环。

第三，知识盲区识别与个性化推送。后台对个体高频错误进行聚类，建立“知识点—任务类型”关联。当出现如WHERE与HAVING混淆的标签时，触发短时讲解与小规模针对性测评题组，依据历史表现而非统一布置进行推送；同时将群体弱点反馈至教师端，为课内讲解与课后辅导提供依据。

3 项目化教学：以“电商订单管理系统”为载体的实训组织

项目实践在试点学校计算机应用专业开展，共80名学生参与，实验组与对照组各40人。实验组在“数智学伴”支持下结合MySQL 8.0与Navicat完成任务，对照组沿用常规讲授与巡回指导，不引入平台支架。项目围绕电商核心业务展开，覆盖用户、商品与订单明细等模块的设计与实现，要求完成数据表设计、约束设定、典型查询与事务处理。

实践初段聚焦基本操作与语法规范。以向商品表（products）插入数据的INSERT语句为例，常见错误包括未指定字段顺序、值与列数量不一致、类型不匹配等。平台在提交瞬间识别“值与列数量不匹配”等模式，以带注释的模板呈现“字段—值”对应关系并标注与表约束的关联，促进对照修正，巩固规范意识与基本语法。

实践中段转向业务语义与查询逻辑构建，典型任务为多表连接。在“查询购买了笔记本电脑的用户及订单信息”任务中，至少涉及四表连接，难点集中在连接顺序与条件表达方面。平台不提供完整代码，而将任务拆为问题链：先定位目标商品ID，再确认商品与订单明细的关联键，由明细映射到订单头，最后对接用户信息，并提示各步进行中间验证。问题链维持路径整体把握，并在ON与WHERE的功能差异处提供适度提示，降低“语法—语义”混用的偏差。

实践后段扩展至事务控制与数据一致性。以库存批量更新并保持原子性为例，日志识别到共性错误：UPDATE遗漏WHERE约束造成全表覆盖风险。平台启动定向补偿，推送SQL数据安全与事务隔离微课与文献，并在练习中设置“错误复现—修正—复核”小循环，强化边界意识与自我校验。对个体，支架侧重风险识别；对群体，教师根据后台数据集中讨论成因与策略。

项目组织中，教师与平台联动：教师依据反馈调整节奏与难点分配，讲解聚焦高频错误与概念混淆；平台承担即时反馈与常见错误解释，维持练习连续性与难度可控，形成“设计—执行—诊断—再设计”的循环。

4 实践效果评估与分析

量化评估以期末项目测评数据为依据，采用独立样本t检验比较两组。实验组平均得分高于对照组，差异显著；分布上，实验组优秀比例为45.0%，不及格比例降至2.5%，高分段占比提升，同时低分段被抑制，组内差异收敛。对中职群体来说，支架与反馈机制在缩短

表 1 实验组与对照组期末项目考核成绩对比

评估维度	实验组 (n=40)	对照组 (n=40)	差异分析 (t 检验，p 值)
平均成绩	89.2 分	75.8 分	$p < 0.001$，差异显著
优秀率 (≥ 90 分)	45.0% (18 人)	12.5% (5 人)	实验组优秀学生比例显著提高
不及格率 (<60 分)	2.5% (1 人)	15.0% (6 人)	实验组后进生数量明显减少

表 2　实验组学生学习效率与平台交互数据分析

数据指标	期初 (第 2 周)	期末 (第 16 周)	趋势分析
平均任务完成时间	45 分钟 / 任务	30 分钟 / 任务	学习效率提升约 33%
AI 交互频率 (平均每周)	7 次	22 次	学生逐渐养成利用 AI 自主学习的习惯
首次提交代码正确率	30%	68%	学生自主调试和解决问题的能力显著增强

学习曲线与抬升下限上具有明显效应（表1）。

过程性指标来自实验组后台记录。与学期初相比，第16周时单项任务平均耗时缩短近三分之一，首次提交代码正确率由30%提升至68%。平台交互次数上升且增幅高于向教师求助，学生在遭遇错误时更多先利用系统的启发式反馈完成自查与修正。调试策略、错误定位与自我解释的工作流逐步稳定，低层级纠错对教师的依赖减弱，自主调适能力增强。

问卷与访谈显示，多数学生报告抵触情绪减弱，认可即时反馈对定位与修正的作用；在出现错误时，优先参考AI提示而非立即请求教师。分步引导降低了报错引发的挫败感，完成项目的信心增强，自我监控意识提升；在多表连接与事务控制等难点上，问题链维持思路连贯。教师反馈主要集中于两点：低级排错由平台接管后，时间更多投向设计与共性难点的抽象解释及个别补偿性辅导；后台学情概览支撑以数据为依据的备课与调整，尤其在WHERE/HAVING差异、分组聚合逻辑与更新约束等问题上形成集中讨论。课堂时间分配与关注重心随之改变，教学活动重回概念澄清与方法训练的层级（表2）。

项目局限同样明确：平台在理解非标准化表述与处理含混意图时存在解释偏差，开放性设计任务中的建议不恒定，提示词与教师强调的思路偶有偏离，支架强度与撤离节奏仍需细化。

平台有效性的关键在于任务分解、反馈的解释性与撤离时机的耦合。分解过细可能导致提示依赖并削弱全局路径建构，过粗又易超出最近发展区。实践中以数据库典型任务建立模块化模板，再依据错误类型进行二级切分，优先细化高频错误聚集的环节，并在概念跳跃较大的节点配置问题链以维持思维张力。反馈层面，以解释替代直接答案在入门与进阶阶段均可接受；在高阶任务中，解释与风险提示联动，使约束、事务与隔离级别的边界意识得到强化。撤离节奏的判定需同时参照后台数据与教师情境判断，信号合并与阈值校准仍待更多轮次实践。

人机协作的分工需要在课程层面明确：平台承担即时批改、错误解释、分步引导与个性化资源推送；教师聚焦课程目标的结构化设计、关键概念的抽象阐释、跨任务迁移训练与学习策略指导。学情数据提供“群体—个体”双重视角，其可用性取决于教师对指标含义的把握与策略再配置能力。研究过程表明，当教师将后台数据嵌入周次设计并形成“数据—任务—讲解—再任务”的循环时，课堂聚焦与学生投入同步提升；若仅将平台视为排错工具而未在教学设计上呼应，其效果将被削弱。

5　结语

将人工智能与支架式教学结合并进入中职数据库课堂的真实组织，可在不增加工作时长的前提下重塑支持结构。实践显示，即时反馈、错误解释与个性化推送对效率与成绩分布产生可观影响：实验组优秀比例达到45.0%，不及格比例降至2.5%，首次提交代码正确率由30%上升至68%，伴随任务耗时缩短与自助式调试行为增加。学生自我效能提升与抵触情绪减弱与上述结果相一致；教师从低层级纠错中释放，注意力转向课程结构与重难点的抽象解释，课堂资源配置更为聚焦。

后续议题集中在三方面：第一，语言意图理解与开放性任务引导，口语化与含混描述的语义对齐仍有偏差，开放性任务提示难以恒定切中要害，可通过训练语料与提示工程优化，并在任务模板中嵌入意图澄清步骤；第二，支架撤离策略，个别学生在完成度较高时仍请求提示，可通过阶段性提示阈值、“提示成本”与无提示练习调节，并辅以教师引导以形成独立编程与自我校验的习惯；第三，数据安全与边界管理，随着学习数据的累积与分析应用的扩展，需要完善采集、存储、脱敏与使用的边界规范，以平衡教学改进与隐私保护。

教师专业能力结构亦需转型：当基础纠错任务由AI分担后，学情数据解读、项目任务设计与跨情境迁移引导成为关键能力。职业教育教师在数字化教学设计、数据素养与人机协同方面的提升将影响平台效能。本研究基于上海市某学校的单点实践，结论具有情境性，后续可在不同专业、年级与项目类型上开展对比研究，检验支架粒度、反馈强度与撤离节奏对绩效的影响，并细化人机协作的教学组织方案。

（下转第181页）

面的比例，增加正面结局的预演与情绪疏导环节[8]。这样的方式可以让个性化阅读支持真正落地，使每个孩子在原有基础上获得适宜的德育滋养与能力发展。

4 结语

信息技术为幼儿绘本阅读教学注入了前所未有的生机与活力。幼儿园可以从多媒体融合、互动参与、资源共建与智能评价四项措施入手，依托数字工具创设立体情境、设计分层互动任务、构建园本化资源库并实现个性化阅读支持，有效破解传统绘本教学的局限，使信息技术成为点亮幼儿阅读之路的明灯，为培养爱阅读、会思考、善表达的儿童奠定坚实基础。

参考文献

[1] 赵晓君.畅游绘本让孩子“读”享快乐:幼儿园绘本阅读的教学策略[J].红树林,2024(23):250-252.
[2] 林倩倩.幼儿园大班绘本阅读教学的有效策略[J].基础教育论坛,2025(15):93-94.
[3] 虞俊.信息技术支持下的幼儿绘本阅读教学策略探究[J].新智慧,2024(31):27-28.
[4] 翟锦.信息技术在幼儿绘本阅读教学中的应用研究[J].中小学电教(综合),2025(3):30-32.
[5] 周欣.信息化背景下幼儿绘本阅读教学策略[J].中国新通信,2025,27(14):92-94.
[6] 张娟娟.信息技术背景下幼儿绘本阅读活动的实施策略[J].中国新通信,2025,27(11):101-103.
[7] 林巧.信息技术打开绘本阅读新视界[J].教育研究与评论,2025(4):80-83.
[8] 周奕欣.信息技术在幼儿绘本教育中的有效运用[J].新课程教学(电子版),2023(4):159-160.

（上接第174页）

参考文献

[1] 石伟平,娄珊,杨顺光.数字化转型背景下职业教育实训教学形态变革研究[J].中国远程教育,2025,45(6):126-136.
[2] 林以理,高峰.人工智能时代职业教育教学改革的“结”与“解”[J].中阿科技论坛(中英文),2025,(7):117-121.
[3] 邓芙蓉.“互联网+”时代背景下的中职会计专业教学改革探析[C]//中国国际科技促进会国际院士联合体工作委员会.教学方法创新与实践科研学术探究论文集(二).中山市中等专业学校,2022:64-66.
[4] 何子安.支架式教学在中职信息技术教学中的应用研究[D].江西科技师范大学,2022.
[5] 杨梦萱.支架式教学在中职旅游专业教学中的应用研究[D].湖南师范大学,2021.
[6] 邓小华,赵子健.人工智能时代职业教育教师如何成为教育家型教师[J].当代职业教育,2025,(4):28-38.
[7] 余荣川,蒋林利,李文新.人工智能背景下应用型本科数据库课程设计的专创融合教学改革与实践[N].经济导报,2025-04-16(7).
[8] 周文英.基于混合教学模式下人工智能专业数据库课程改革研究[J].太原城市职业技术学院学报,2024(2):104-106.
[9] 徐欢云,胡小勇.借鉴、融合与创新:教育人工智能发展的多维路向:基于AIED(2011-2018)的启示[J].开放教育研究,2019,25(6):31-45.
[10] 王栋.大语言模型在计算机编程实践课程教学中的策略与应用[J].信息与电脑,2025,37(11):239-241.

（上接第177页）

参考文献

[1] 孟秋竹.中职计算机课程的信息化教学改革与实践[J].农机使用与维修,2025(11):152-155.
[2] 陈海燕.探索项目化教学在中职计算机课程中的应用策略[J].中国新通信,2025,27(20):86-88.
[3] 武柳.中职计算机课程混合式教学设计与评估探析[J].中国新通信,2025,27(11):68-70.
[4] 武娟娟.中职计算机课程中信息技术与教学深度融合的实践研究[J].信息与电脑,2025,37(8):248-250.
[5] 郑荣祁.中职计算机课程在项目化教学中实现分层教学的研究[J].甘肃教育研究,2025(4):46-48.
[6] 王佳佳.信息技术在中职计算机教学中的应用研究[J].信息与电脑,2025,37(13):248-250.
[7] 周卉.信息技术与中职计算机教学深度融合研究[J].通讯世界,2025,32(2):70-72.
[8] 张丽丽.信息化时代下中职计算机课程教学创新研究[J].信息与电脑,2025,37(1):221-223.
[9] 武秀琴.信息技术与中职计算机教学深度融合研究[J].信息与电脑(理论版),2024,36(19):245-247.
[10] 邢佳蕾.信息技术与中职计算机教学深度融合研究[J].家电维修,2024,(8):40-42.